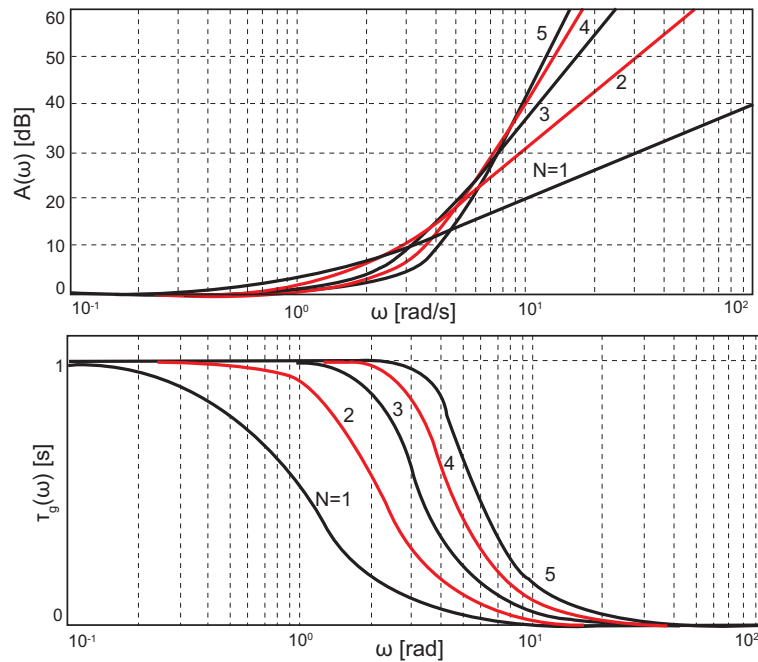




Σχήμα 0-1 Η μεταβολή της εξασθένησης και της υστέρησης ομάδας σε συνάρτηση με τη συχνότητα για ένα φίλτρο Bessel-Thomson.

0-0.1 Προσέγγιση Bessel-Thomson

Η προσέγγιση *Bessel-Thomson* επινοήθηκε από τον Kiyasu το 1943 και αργότερα από τον Thomson το 1952 και επιτρέπει την κατασκευή φίλτρων με *γραμμική φάση*¹ και *μέγιστη επίπεδη συμπεριφορά της υστέρησης ομάδας στη θέση $\omega = 0$* , η οποία διασφαλίζει πως όλες οι συχνότητες του σήματος εισόδου που διέρχονται από το φίλτρο υφίστανται την ίδια υστέρηση. Τα φίλτρα *Bessel-Thomson* διαθέτουν μόνο πόλους που χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή τιμή του παράγοντα ποιότητας Q χαρακτηριστικό, που σε συνδυασμό με την προηγούμενη ιδιότητα οδηγεί στην *ελαχιστοποίηση της υπερύψωσης* που γενικά χαρακτηρίζει τη μεταβατική βηματική απόκριση των φίλτρων (δείτε την Ενότητα ?? στη σελίδα ??, καθώς και το Σχήμα ?? στη σελίδα ??). Εφαρμόζοντας την ίδια ανάλυση με αυτήν που χρησιμοποιήσαμε για την απόδειξη της αντίστοιχης ιδιότητας για την απόκριση πλάτους των χαμηλοπερατών φίλτρων Butterworth, μπορούμε να αποδείξουμε πως όλες οι παράγωγοι της συνάρτησης $\tau(\omega)$ στη θέση $\omega = 0$ έχουν *μηδενική τιμή*. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις που στηρίζονται στην κατασκευή μιας απόκρισης πλάτους με τα επιθυμητά σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικά, τα φίλτρα τύπου Bessel σχεδιάζονται έτσι, ώστε να προσφέρουν μία σταθερή χρονική υστέρηση για κάποια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων· υπό αυτήν την έννοια, ένα φίλτρο Bessel μπορεί να θεωρηθεί ως ένα κύκλωμα που προκαλεί *χρονική υστέρηση*, αν και όπως θα δούμε στην πραγματικότητα αυτά συμπεριφέρονται ως *χαμηλοπερατά φίλτρα*, η ζώνη διέλευσης των οποίων επιλέγεται σύμφωνα με το εύρος ζώνης του σήματος εισόδου.

Η *χαρακτηριστική απωλειών* και η *υστέρηση ομάδας* ενός φίλτρου Bessel για τιμές τάξης $N = 1$ έως 5 παρουσιάζονται στο Σχήμα ?? . Η μελέτη των φίλτρων αυτού του τύπου αναδεικνύει μία *μονοτονική μείωση του κέρδους* του φίλτρου με σχετικά μικρή εξασθένηση στη ζώνη αποκοπής, καθώς και την ύπαρξη μιας ζώνης μετάβασης με *πολύ μεγάλο εύρος*, αυτό είναι και το τίμημα που πληρώνουμε για τη σταθερή υστέρηση ομάδας. Από το Σχήμα ?? διαπιστώνουμε πως το όριο της ζώνης διέλευσης εξαρτάται από την τάξη του φίλτρου, ενώ είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε πως σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις ιδανικών φίλτρων δεν υπάρχει κάποια μαθηματική έκφραση για τον υπολογισμό της ελάχιστης τάξης φίλτρου, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι υφιστάμενες σε κάθε περίπτωση προδιαγραφές, όσον αφορά στο επίπεδο εξασθένησης και τη συμπεριφορά της χρονικής υστέρησης. Από την άλλη πλευρά, η μεταβολή της χρονικής υστέρησης σε συνάρτηση με τη συχνότητα η οποία εμφανίζεται κανονικοποιημένη, έτσι ώστε να είναι $\tau(0) = 1$, αναδεικνύει μία σταθερή υστέρηση ομάδας η οποία εκτείνεται σε περιοχή συχνοτήτων το εύρος της οποίας είναι ανάλογο της τάξης N του φίλτρου.

Αποδεικνύεται πως το *γινόμενο του εύρους ζώνης επί την υστέρηση ομάδας είναι σταθερό*, έτσι ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη υστέρηση ομάδας επί ενός μικρού εύρους ζώνης και αντίστροφα. Στην πραγματικότητα, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του γινομένου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η τάξη του φίλτρου που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Η συνάρτηση μεταφοράς των φίλτρων Bessel-Thomson

Η συνάρτηση μεταφοράς των φίλτρων Bessel-Thomson κατασκευάζεται έτσι, ώστε *στο όριο της άπειρης τάξης φίλτρου να προσεγγίζει τη συνάρτηση μεταφοράς του ιδανικού φίλτρου* η οποία έχει τη μορφή $\mathcal{H}(j\omega) = Ge^{-j\tau_d\omega}$ όπου $|\mathcal{H}(j\omega)| = G$ το σταθερό κέρδος του φίλτρου που μπορεί να είναι ίσο με τη μονάδα και $\angle\mathcal{H}(j\omega) = -\tau_d\omega$ η γραμμική φασική απόκριση η οποία οδηγεί σε

¹Υπενθυμίζουμε από τη βασική θεωρία πως ένα ιδανικό φίλτρο χαρακτηρίζεται από γραμμική φασική απόκριση και κατά συνέπεια, από σταθερή υστέρηση ομάδας τ_d , έτσι ώστε η απόκριση του στο σήμα εισόδου $x(t)$ να είναι το σήμα $y(t) = x(x - \tau_d)$ που αποτελεί μία χρονικώς καθυστερημένη έκδοση του σήματος εισόδου χωρίς μεταβολή των χαρακτηριστικών της κυματομορφής.

σταθερή υστέρηση ομάδας $\tau(\omega) = -\angle \mathcal{H}'(j\omega) = \tau_d$. Προκειμένου να κατασκευάσουμε αυτήν τη συνάρτηση, ας θεωρήσουμε πως αυτή έχει τη γενική μορφή

$$\mathcal{H}(s) = 1 / \left\{ \sum_{k=0}^N \alpha_k s^k \right\} = \frac{1}{1 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \dots + \alpha_N s^N} \quad (1)$$

(για λόγους απλότητας υποθέτουμε ότι $\beta_0 = 1$, ενώ φυσικά θα είναι $\alpha_N = 1$) η οποία περιέχει μόνο πόλους και χαρακτηρίζεται από τιμή $\alpha_0 = 1$. Πραγματοποιώντας την αντικατάσταση $s = j\omega$, κατασκευάζουμε τη συνάρτηση απόκρισης συχνότητας, η οποία, σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει στην Ενότητα ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??), διατυπώνεται ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k + j \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k} \quad (2)$$

και οδηγεί σε φασική απόκριση

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left\{ \left[\sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \right] / \left[\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \right] \right\} = -\tan^{-1} \frac{\xi(\omega)}{\zeta(\omega)} \quad (3)$$

και σε υστέρηση ομάδας

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \left\{ \angle \mathcal{H}(j\omega) \right\} = \frac{d}{d\omega} \left\{ \tan^{-1} \frac{\xi(\omega)}{\zeta(\omega)} \right\} = \frac{1}{\xi^2(\omega) + \zeta^2(\omega)} \left[\frac{d\xi(\omega)}{d\omega} - \xi(\omega) \frac{d\zeta(\omega)}{d\omega} \right] \quad (4)$$

όπου

$$\begin{aligned} \xi(\omega) &= \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k & \frac{d\xi(\omega)}{d\omega} &= \sum_{k \text{ περιττό}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^{k-1} \\ \zeta(\omega) &= \sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k & \frac{d\zeta(\omega)}{d\omega} &= \sum_{k \text{ άρτιο}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^{k-1} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω συναρτήσεις στην εξίσωση ορισμού της υστέρησης ομάδας, θα λάβουμε

$$\tau(\omega) = \frac{\sum_{k \text{ περιττό}}^N k \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^{k-1} \sum_{m \text{ άρτιο}}^N \alpha_m (-1)^{\frac{m}{2}} \omega^m - \sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \sum_{m \text{ άρτιο}}^N m \alpha_m (-1)^{\frac{m}{2}} \omega^{m-1}}{\left(\sum_{k \text{ περιττό}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k-1}{2}} \omega^k \right)^2 + \left(\sum_{k \text{ άρτιο}}^N \alpha_k (-1)^{\frac{k}{2}} \omega^k \right)^2} = \frac{\lambda(\omega)}{\mu(\omega)} \quad (5)$$

Αναπτύσσοντας τα αθροίσματα και πραγματοποιώντας τις πράξεις, οι συναρτήσεις $\lambda(\omega)$ και $\mu(\omega)$ γράφονται ως

$$\begin{aligned} \lambda(\omega) &= \alpha_1 + (\alpha_1 \alpha_2 - 3\alpha_3) \omega^2 + (5\alpha_5 - 3\alpha_3 \alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3) \omega^4 + (5\alpha_1 \alpha_6 + \alpha_3 \alpha_4 - 3\alpha_2 \alpha_5 - 7\alpha_7) \omega^6 + \dots \\ \mu(\omega) &= 1 + (\alpha_1^2 - 2\alpha_2) \omega^2 + (\alpha_2^2 - 2\alpha_1 \alpha_3 + 2\alpha_4) \omega^4 + (\alpha_3^2 + 2\alpha_1 \alpha_5 - 2\alpha_2 \alpha_4 - 2\alpha_6) \omega^6 + \dots \end{aligned}$$

Παρατηρούμε πως στο όριο $\omega \rightarrow 0$ είναι $\tau(\omega) = \alpha_1 =$ σταθερό, και επομένως για $\omega \rightarrow 0$ προσεγγίζεται η συμπεριφορά του ιδανικού φίλτρου. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να κατασκευάσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ του φίλτρου έτσι, ώστε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να προσεγγίζεται η παραπάνω ιδανική συμπεριφορά.

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, ας υποθέσουμε ότι $\alpha_1 = 1$, έτσι ώστε στη θέση $\omega = 0$ η υστέρηση ομάδας να κανονικοποιείται λαμβάνοντας την τιμή $\tau(0) = 1$. Προκειμένου αυτή η συνάρτηση να λάβει αυτήν την τιμή, θα πρέπει να εξισώσουμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή της παραπάνω σχέσης, κάτι που επιτυγχάνεται διά της εξισώσεως των συντελεστών των ίδιων δυνάμεων του ω . Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουμε

$$\alpha_2 - 3\alpha_3 = 1 - 2\alpha_2$$

$$5\alpha_5 - 3\alpha_4 + \alpha_2 \alpha_3 = \alpha_2^2 - 2\alpha_3 + 2\alpha_4$$

$$5\alpha_6 + \alpha_3 \alpha_4 - 3\alpha_2 \alpha_5 - 7\alpha_7 = \alpha_3^2 + 2\alpha_5 - 2\alpha_2 \alpha_4 - 2\alpha_6$$

$$\dots\dots\dots$$

$$\text{ή ισοδύναμα} \quad \alpha_2 - \alpha_3 = \frac{1}{3}, \quad 3(\alpha_5 - \alpha_4) = \frac{1}{5}, \quad 15(\alpha_6 - \alpha_7) + \alpha_4 - 6\alpha_5 = \frac{1}{105}, \quad \dots\dots\dots$$

Συνεχίζοντας με τον παραπάνω τρόπο διαπιστώνουμε πως προκειμένου η υστέρηση ομάδας να χαρακτηρίζεται από *μέγιστη επίπεδη συμπεριφορά* στο όριο $\omega \rightarrow 0$ (για την κανονικοποιημένη περίπτωση $\tau(0) = 1$), θα πρέπει οι διαδοχικοί συντελεστές της συνάρτησης μεταφοράς να σχετίζονται μεταξύ τους ως

$$\alpha_{k+1} = \frac{2(N-k)}{(2N-k)(k+1)} \alpha_k \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \alpha_k = \frac{(2N-k)(k+1)}{2(N-k)} \alpha_{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

με τιμή εκκίνησης $\alpha_N = 1$ και την παράμετρο N να εκφράζει την τάξη του φίλτρου. Χρησιμοποιώντας επαναληπτικά την παραπάνω σχέση, διαδοχικά έχουμε

$$\begin{aligned} \alpha_{N-1} &= \frac{N(N+1)}{1 \cdot 2} \alpha_N = \frac{N(N+1)}{(2^1)(1!)} \\ \alpha_{N-2} &= \frac{(N-1)(N+2)}{(2)(2)} \alpha_{N-1} = \frac{(N-1)N(N+1)(N+2)}{(2^2)(2!)} \\ \alpha_{N-3} &= \frac{(N-2)(N+3)}{(2)(3)} \alpha_{N-2} = \frac{(N-2)(N-1)N(N+1)(N+2)(N+3)}{(2^3)(3!)} \\ &\dots = \dots \\ \alpha_{N-m} &= \frac{(N-m+1)(N-m+2) \dots N(N+1) \dots (N+m)}{2^m m!} \end{aligned}$$

Προχωρώντας σε αλλαγή του δείκτη από m σε $k = N - m$, η τελευταία σχέση γίνεται

$$\alpha_k = \frac{(k+1)(k+2) \dots (2N-k)}{2^{N-k} (N-k)!} = \frac{(2N-k)!}{2^{N-k} k! (N-k)!}$$

αφού προφανώς θα είναι

$$(k+1)(k+2) \dots (2N-k) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot k (k+1) (k+2) \dots (2N-k)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot k} = \frac{(2N-k)!}{k!}$$

και επομένως η συνάρτηση μεταφοράς $\mathcal{H}(s)$ θα λάβει τη μορφή²

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0}{\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k} = \frac{\beta_0}{\sum_{k=0}^N \frac{(2N-k)!}{2^{N-k} k! (N-k)!} s^k} = \frac{\beta_0}{s^N B_N\left(\frac{1}{s}\right)} \quad (6)$$

όπου $B_N(s)$ τα πολυώνυμα Bessel τα οποία ορίζονται ως³

$$B_N(s) = \sum_{k=0}^N \frac{(n+k)!}{(n-k)! k!} \left(\frac{s}{2}\right)^k = 1 + N(N+1)\frac{s}{2} + \dots + \frac{(2N-1)!}{(N-1)!} \left(\frac{s}{2}\right)^{N-1} + \frac{(2N)!}{N!} \left(\frac{s}{2}\right)^N \quad (7)$$

Αυτά τα πολυώνυμα αποτελούν λύσεις της διαφορικής εξίσωσης

$$s^2 \frac{d^2 B_N(s)}{ds^2} + (2s+2) \frac{dB_N(s)}{ds} = N(N+1) B_N(s)$$

και μπορούν να υπολογιστούν από την αναδρομική σχέση

$$B_{N+1}(s) = (2N+1)s B_N(s) + B_{N-1}(s)$$

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση, οι συναρτήσεις μεταφοράς $\mathcal{H}_N(s)$ για τιμές τάξης φίλτρου $N = 1$ έως 5 έχουν τη μορφή⁴

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_1(s) &= \frac{1}{s+1}, \quad \mathcal{H}_2(s) = \frac{3}{s^2+3s+3}, \quad \mathcal{H}_3(s) = \frac{15}{s^3+6s^2+15s+15} \\ \mathcal{H}_4(s) &= \frac{105}{s^4+10s^3+45s^2+105s+105}, \quad \mathcal{H}_5(s) = \frac{945}{s^5+15s^4+105s^3+420s^2+945s+945} \end{aligned}$$

ενώ οι τιμές των εν λόγω συντελεστών για τιμές τάξης φίλτρου $N = 1$ έως 8 περιλαμβάνονται στον Πίνακα ??.

²Στο σημείο αυτό επαναφέρουμε στον αριθμητή τη σταθερά β_0 την οποία είχαμε απομακρύνει για λόγους απλότητας αφού δεν επηρέαζε τους υπολογισμούς.

³Δείτε την αναφορά Krall H.L & O.Frink, *A New Class of Orthogonal Polynomials: The Bessel Polynomials*, Transactions of American Mathematical Society, Vol.65, pp.100-115, 1949.

⁴Η σταθερά β_0 σε αυτές τις σχέσεις που εκφράζει και το κέρδος της συνάρτησης, υπολογίζεται από την απαίτηση να είναι $\mathcal{H}(0) = 1$.

Πίνακας 0-1 Το πολυώνυμο του παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς και οι τιμές των αντίστοιχων πόλων φίλτρου Bessel για τιμές τάξεως $N = 2, 3, \dots, 8$ και για μοναδιαία χρονική υστέρηση στη θέση $\omega = 0$.

N	Χαρακτηριστικό πολυώνυμο συνάρτησης μεταφοράς	Πόλος $s = \sigma + j\omega$
2	$s^2 + 3s + 3$	$-1.5 \pm 0.8660j$
3	$s^3 + 6s^2 + 15s + 15$	-2.3222 $-1.8390 \pm 1.7543j$
4	$s^4 + 10s^3 + 45s^2 + 105s + 105$	$-2.1039 \pm 2.6575j$ $-2.8961 \pm 0.8672j$
5	$s^5 + 15s^4 + 105s^3 + 420s^2 + 945s + 945$	-3.6467 $-2.3246 \pm 3.5710j$
6	$s^6 + 21s^5 + 210s^4 + 1260s^3 + 4725s^2 + 10395s + 10395$	$-2.5158 \pm 4.4927j$ $-3.7357 \pm 2.6263j$ $-4.2484 \pm 0.8675j$
7	$s^7 + 28s^6 + 378s^5 + 3150s^4 + 17325s^3 + 62370s^2 + 135135s + 135135$	-4.9716 $-2.6857 \pm 5.4206j$ $-4.0701 \pm 3.5173j$ $-4.7584 \pm 1.7393j$
8	$s^8 + 36s^7 + 630s^6 + 6930s^5 + 51975s^4 + 270270s^3 + 945945s^2 + 2027025s + 2027025$	$-5.2049 \pm 2.6162j$ $-4.3683 \pm 4.4146j$ $-2.8388 \pm 6.3540j$ $-5.5878 \pm 0.8676j$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως για $k = 0$ θα είναι $\alpha_0 = (2N)!/(2^N)N!$ και κατά συνέπεια, οι συντελεστές α_k και α_0 σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου της έκφρασης

$$\frac{\alpha_k}{\alpha_0} = \frac{(2N-k)!}{2^{N-k}k!(N-k)!} \times \frac{2^N N!}{(2N)!} = \frac{N!/(N-k)!}{2^{-k}(2N)!/(2N-k)!} \times \frac{1}{k!} = \frac{(N-k+1)(N-k+2)\dots(N-1)N}{2^{-k}(2N-k+1)(2N-k+2)\dots(2N-1)2N} \times \frac{1}{k!}$$

Για την οριακή περίπτωση $N \rightarrow \infty$ μπορούμε να κάνουμε τις προσεγγίσεις $N-k+1 \approx N$, $N-k+2 \approx N$, $\dots$, $N-1 \approx N$ και ομοίως $2N-k+1 \approx 2N$, $2N-k+2 \approx 2N$, $\dots$, $2N-1 \approx 2N$ οπότε θα είναι

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\alpha_k}{\alpha_0} = \frac{N^k}{2^{-k}(2N)^k} \frac{1}{k!} = \frac{1}{k!}$$

Διατυπώνοντας, λοιπόν, τη συνάρτηση μεταφοράς με τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{\beta_0}{\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k s^k} = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \frac{1}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha_k}{\alpha_0} s^k} \quad (8)$$

παρατηρούμε πως στο όριο $N \rightarrow \infty$ θα έχουμε (με την προσέγγιση της πολλαπλασιαστικής σταθεράς β_0/α_0)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{H}(s) \sim \frac{1}{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha_k}{\alpha_0} s^k} \equiv \frac{1}{1 + s + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{6}s^3 + \frac{1}{24}s^4 + \dots} \quad (9)$$

Αλλά η τελευταία έκφραση αναγνωρίζεται ως το *ανάπτυγμα McLaurin* της συνάρτησης e^{-s} και επομένως θα είναι

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{H}(s) \sim e^{-s} \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \mathcal{H}(j\omega) \sim e^{-j\omega}$$

που αποτελεί τη συχνοτική απόκριση ιδανικού φίλτρου για τιμές κέρδους και υστέρησης ομάδας $G = \tau_d = 1$. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα πως *καθώς η τάξη του φίλτρου Bessel γίνεται όλο και πιο μεγάλη η συμπεριφορά της υστέρησης ομάδας προσεγγίζει αυτή του ιδανικού φίλτρου*, όπως άλλωστε πιστοποιείται και από το Σχήμα ??, όπου φαίνεται πως η περιοχή συχνοτήτων εντός της οποίας η υστέρηση ομάδας λαμβάνει σταθερά τιμή, αυξάνει με την αύξηση της τάξης του φίλτρου.

Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να γενικευθεί και για τη *μη κανονικοποιημένη περίπτωση* για την οποία είναι $\alpha_\tau(0) = \tau_0$, εάν πραγματοποιήσουμε στη συνάρτηση μεταφοράς τις αντικαταστάσεις $s' = \tau_0 s$ και $\alpha'_k = \alpha_k/\tau_0^k$ και εργαστούμε όπως και πριν.

Χωρίς να είμαστε σε θέση στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε σε λεπτομερείς μαθηματικές εξαγωγές, αποδεικνύεται πως τα πολώνυμα Bessel σχετίζονται με τις γνωστές μας συναρτήσεις Bessel διά μέσου της σχέσεως

$$B_N \left(\frac{1}{ir} \right) = \frac{1}{j^N} \sqrt{\frac{\pi r}{2}} \times \left[(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(r) - j J_{N+\frac{1}{2}}(r) \right] e^{ir} \quad (10)$$

με τις συναρτήσεις Bessel να ορίζονται ως

$$J_{N+\frac{1}{2}}(r) = r^{N+\frac{1}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k r^{2k}}{2^{2k+N+\frac{1}{2}} k! \Gamma \left(N+k+\frac{3}{2} \right)} \quad \text{όπου} \quad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad \text{η συνάρτηση } \Gamma.$$

Προχωρώντας τώρα στην αντικατάσταση $s = j\omega$ και χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση, η *συχνотική απόκριση* των φίλτρων Bessel διατυπώνεται ως

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(j\omega) &= \frac{\beta_0}{(j\omega)^N B \left(\frac{1}{j\omega} \right)} = \frac{\beta_0 \sqrt{2}}{\sqrt{\pi} \omega^{N+\frac{1}{2}} \left[(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - j J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \right]} e^{-i\omega} \\ &= \beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^{2N+1}}} \frac{(-1)^N J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) + j J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)} e^{-i\omega} \end{aligned}$$

και τελικά

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{\beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^{2N+1}}}}{\sqrt{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}} \exp \left[j \left(-\omega + \tan^{-1} \frac{(-1)^N J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)} \right) \right] \quad (11)$$

όπως προκύπτει μετά από απλές μαθηματικές πράξεις. Από την τελευταία σχέση προκύπτει το συμπέρασμα πως το πλάτος και η φάση της συχνотικής απόκρισης των φίλτρων Bessel έχουν τη μορφή

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{\beta_0 \sqrt{\frac{2}{\pi \omega^{2N+1}}}}{\sqrt{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\omega + \tan^{-1} \frac{(-1)^N J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)} \quad (12)$$

Η υστέρηση ομάδας του φίλτρου Bessel θα προκύψει κατά τα γνωστά ως η *αρνητική παράγωγος της φασικής απόκρισης*. Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση, θα λάβουμε

$$\tau(\omega) = -\frac{d\angle \mathcal{H}(j\omega)}{d\omega} = 1 - \frac{(-1)^N \left[\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} \right]}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)}$$

Αλλά η παράσταση εντός των αγκυλών στον αριθμητή αναγνωρίζεται ως η *ορίζουσα Wronski* των συναρτήσεων $J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)$ και $J_{N+\frac{1}{2}}(\omega)$ η οποία αποδεικνύεται⁵ πως έχει τη μορφή

$$J_{-m}(\omega) \frac{dJ_m(\omega)}{d\omega} - J_m(\omega) \frac{dJ_{-m}(\omega)}{d\omega} = \frac{2 \sin(m\pi)}{\pi \omega}$$

Η παραπάνω σχέση για $m = N + \frac{1}{2}$ λαμβάνει τη μορφή

$$\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} = \frac{2}{\pi \omega} \sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) \pi \right] = \frac{2}{\pi \omega} (-1)^N$$

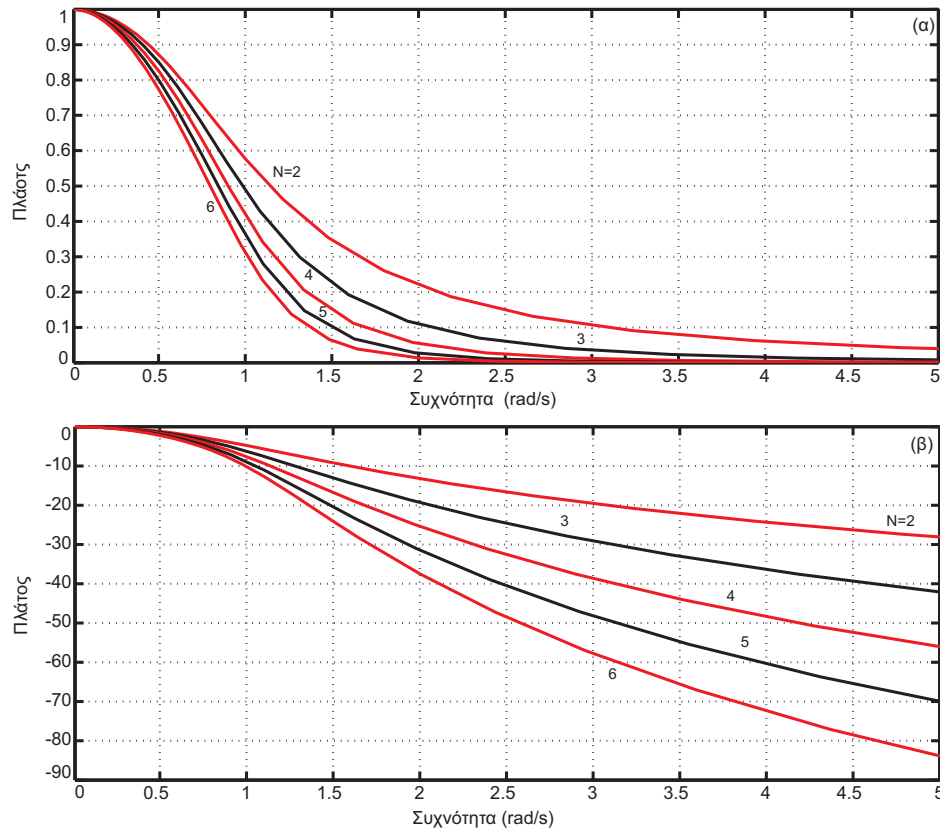
ή ισοδύναμα

$$(-1)^N \left[\frac{dJ_{N+\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} J_{-N-\frac{1}{2}}(\omega) - J_{N+\frac{1}{2}}(\omega) \frac{dJ_{-N-\frac{1}{2}}(\omega)}{d\omega} \right] = \frac{2}{\pi \omega}$$

Αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση στην εξίσωση υπολογισμού της υστέρησης ομάδας, θα λάβουμε

$$\tau(\omega) = 1 - \frac{2}{\pi \omega} \frac{1}{J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega)} = 1 - \frac{\omega^{2N}}{\beta_0^2} \frac{2\beta_0^2}{\pi \omega^{2N+1} \left[J_{-N-\frac{1}{2}}^2(\omega) + J_{N+\frac{1}{2}}^2(\omega) \right]} = 1 - \frac{\omega^{2N}}{\beta_0^2} |\mathcal{H}j\omega|^2 \quad (13)$$

⁵ Δείτε N.G. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, Cambridge University Press, 1995, ISBN 978-0-521-48391-9, p.43.



Σχήμα 0-2 Η απόκριση πλάτους του πρωτότυπου φίλτρου Bessel για τιμές τάξης φίλτρου $N = 2, 3, 4, 5, 6$ σχεδιασμένη στη γραμμική κλίμακα [εικόνα (α)] και στη λογαριθμική κλίμακα [εικόνα (β)]. Σε αμφότερα τα διαγράμματα ο οριζόντιος άξονας των συχνοτήτων είναι βαθμονομημένος στη γραμμική κλίμακα.

Στην επόμενη ενότητα θα αποδείξουμε πως η απόκριση ισχύος του φίλτρου Bessel μπορεί να διατυπωθεί ως το άθροισμα άπειρων όρων

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = 1 - \frac{\omega^2}{2N-1} + \frac{2(N-1)\omega^4}{(2N-1)^2(2N-3)} + \dots$$

Από την παραπάνω σχέση διαπιστώνουμε πως στο όριο $\omega \rightarrow 0$ θα είναι $|\mathcal{H}(j\omega)| \rightarrow 1$ και $\tau(\omega) \rightarrow 1$. Από την άλλη πλευρά, στο όριο $\omega \rightarrow \infty$ είναι $|\mathcal{H}(j\omega)| \rightarrow 1/(j\omega)^N = 0$ και επομένως το φίλτρο Bessel αποτελεί προσέγγιση ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου που εισαγάγει σταθερή χρονική υστέρηση στο σήμα εισόδου. Αυτή η ιδιότητα αναδεικνύεται στο Σχήμα ??, όπου παρουσιάζεται η απόκριση πλάτους του φίλτρου στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής για διάφορες τάξεις φίλτρου. Εάν υπολογίσουμε τις $N-1$ πρώτες παραγώγους της συνάρτησης $\tau(\omega)$ ως προς την ποσότητα ω^2 , θα διαπιστώσουμε πως αυτές μηδενίζονται στη θέση $\omega = 0$, δηλαδή,⁶

$$\left. \frac{d\tau(\omega)}{d(\omega^2)} \right|_{\omega=0} = \left. \frac{d^2\tau(\omega)}{d(\omega^2)^2} \right|_{\omega=0} = \dots = \left. \frac{d^{N-1}\tau(\omega)}{d(\omega^2)^{N-1}} \right|_{\omega=0} = 0$$

κάτι που είναι αναμενόμενο, αφού η συνάρτηση μεταφοράς έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή επίπεδη συμπεριφορά όσον αφορά στην υστέρηση ομάδας του φίλτρου.

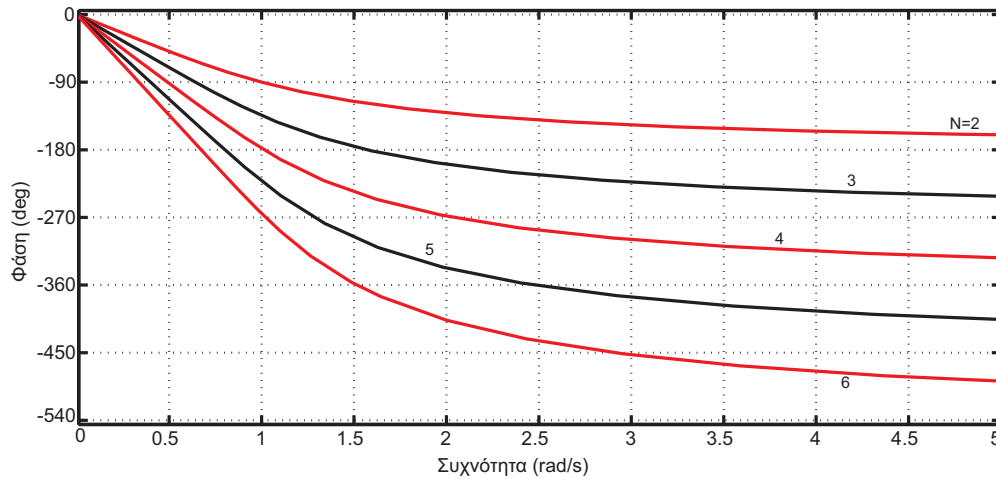
Φασικά χαρακτηριστικά και απόκριση στο πεδίο του χρόνου

Η μεταβολή της φασικής απόκρισης του πρωτότυπου φίλτρου Bessel για τιμές τάξης από $N = 1$ έως 6 παρουσιάζονται στο Σχήμα ??, ενώ στο Σχήμα ?? παρουσιάζονται οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις της κρουστικής και της βηματικής απόκρισης. Αποδεικνύεται πως η κρουστική απόκριση αυτών των φίλτρων είναι τύπου Gauss και συμμετρική γύρω από τη θέση τ_0 , οδηγώντας σε βηματική απόκριση που χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό πλάτος διακύμανσης σε σχέση με αυτό των υπόλοιπων προσεγγίσεων ιδανικών αναλογικών φίλτρων.

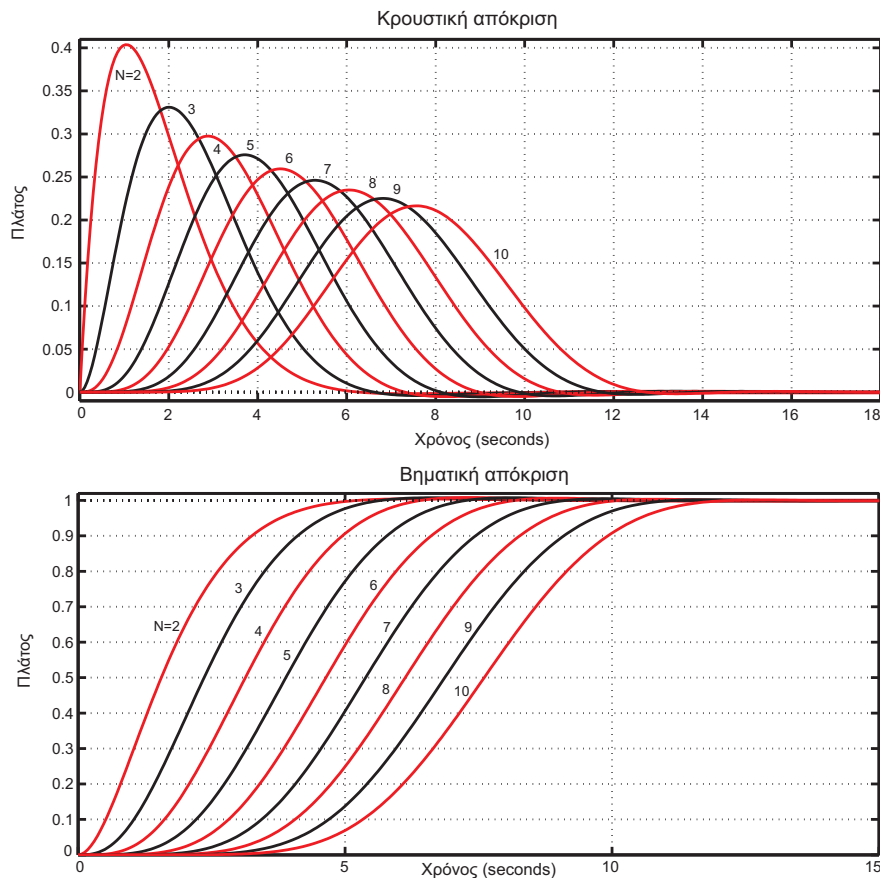
Πίνακας 0-2 Συντελεστές επανακανονικοποίησης των πόλων του φίλτρου Bessel από τη μοναδιαία υστέρηση για τιμή συχνότητας $\omega = 0$ στην εξασθένηση των 3 dB για τιμή συχνότητας $\omega = 1$ και για τιμές τάξης φίλτρου $N = 2, 3, \dots, 8$.

N	A	N	A
2	1.35994	3	1.74993
4	2.13011	5	2.42003
6	2.66996	7	2.95000
8	3.17002		

⁶ Σε αυτήν την ανάλυση θεωρούμε μόνο τις παραγώγους ως προς ω^2 επειδή η υστέρηση ομάδας αποτελεί άρτια συνάρτηση του ω .



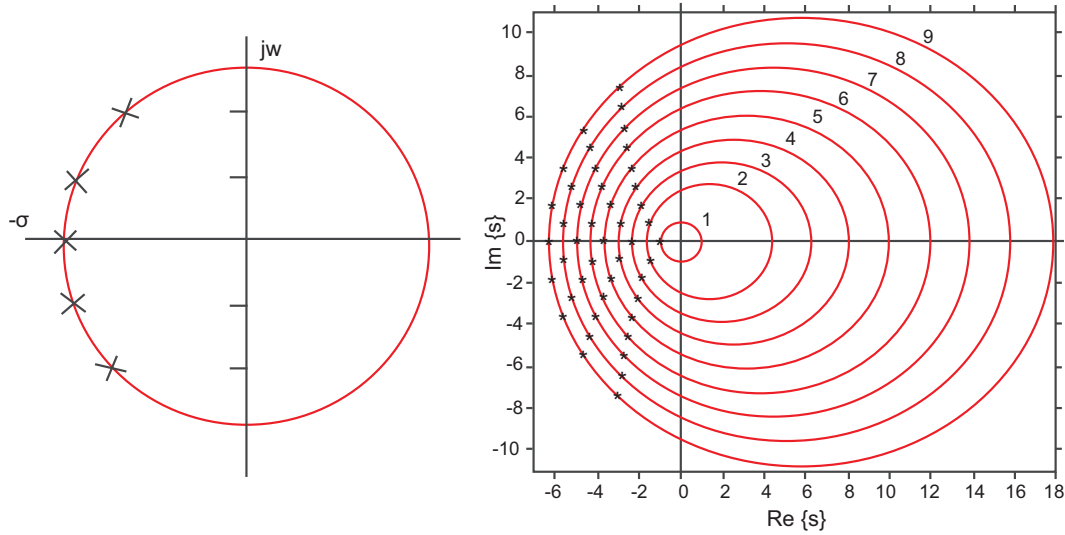
Σχήμα 0-3 Η φασική απόκριση του πρωτότυπου φίλτρου Bessel για τιμές τάξης φίλτρου $N = 1$ έως 6.



Σχήμα 0-4 Η κρουστική απόκριση [εικόνα (α)] και η βηματική απόκριση [εικόνα (β)] του πρωτότυπου φίλτρου Bessel για τάξεις φίλτρου $N = 1$ έως 10.

Πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς

Εφαρμόζοντας τη θεωρία των πολωνύμων Bessel, μπορούμε να αποδείξουμε πως οι μηδενικές τιμές της παράστασης $s^N B(1/s)$ βρίσκονται όλες στο αριστερό μιγαδικό ημιεπίπεδο, γεγονός που διασφαλίζει την ευστάθεια των φίλτρων Bessel, αφού αυτές ταυτίζονται με τους πόλους της συνάρτησης μεταφοράς του. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους τύπους φίλτρων, για τα φίλτρα Bessel είναι δύσκολο να βρεθούν εξισώσεις υπολογισμού των πόλων εκπεφρασμένες σε κλειστή μορφή και για το λόγο αυτό αυτοί υπολογίζονται με τη βοήθεια συναρτήσεων εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού. Για την ειδική περίπτωση της κανονικοποιημένης υστέρησης ομάδας και για τιμή συχνότητας $\omega = 0$, οι τιμές των πόλων περιλαμβάνονται στην τρίτη στήλη του Πίνακα ?? (ανατρέξτε στη σελίδα ??), ενώ για να υπολογίσουμε τη θέση τους για τη συχνότητα $\omega = 1$ που αποτελεί τη συχνότητα αποκοπής για την οποία επέρχεται η εξασθένηση των 3 dB, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις τιμές των πόλων του παραπάνω πίνακα επί ένα αριθμητικό συντελεστή A , η τιμή του οποίου εξαρτάται από την τάξη του φίλτρου N και περιλαμβάνεται στον



Σχήμα 0-5 Πόλοι φίλτρου Bessel για την κανονικοποιημένη και μη κανονικοποιημένη περίπτωση. Στην αριστερή εικόνα η τάξη του φίλτρου είναι $N = 5$, ενώ στη δεξιά εικόνα κυμαίνεται από $N = 1$ έως $N = 10$. Σε πλήρη αναλογία με τις προηγούμενες προσεγγίσεις ιδανικών φίλτρων, τα φίλτρα άρτιας τάξης διαθέτουν $N/2$ ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων, ενώ τα φίλτρα περιττής τάξης ένα πραγματικό αρνητικό πόλο και $(N - 1)/2$ ζεύγη συζυγών μιγαδικών πόλων.

Πίνακα ?? για τις τιμές τάξης $N = 2, 3, \dots, 8$. Ας σημειωθεί πως οι συντελεστές α_k της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου θα πρέπει και αυτοί να υποστούν ένα παρόμοιο μετασχηματισμό, με τις νέες τιμές να υπολογίζονται ως $\alpha'_k = A^{N-k} \alpha_k$.

Αποδεικνύεται πως για την περίπτωση της κανονικοποιημένης υστέρησης ομάδας οι πόλοι των φίλτρων Bessel κείνται επί της περιφέρειας του μοναδιαίου κύκλου; ωστόσο, δεν απέχουν ίσες γωνιακές αποστάσεις μεταξύ τους, αλλά οι τεταγμένες τους ισαπέχουν κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Όταν οι θέσεις αυτών των πόλων πολλαπλασιαστούν με τους παραπάνω συντελεστές για τις διάφορες τάξεις φίλτρου, έτσι ώστε να συσχετιστούν με τη συχνότητα $\omega = 1$, οι κύκλοι επί των οποίων ανήκουν δεν έχουν πλέον μοναδιαία ακτίνα, ενώ το κέντρο τους δεν ταυτίζεται με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Στην πραγματικότητα, μετά την παραπάνω κλιμάκωση, οι πόλοι ανήκουν σε περιφέρειες ελλείψεων, εκ των οποίων η μία εστία βρίσκεται κοντά στην αρχή του συστήματος συντεταγμένων και η άλλη σε κάποιο σημείο του θετικού πραγματικού ημιάξονα. Αυτή η κατάσταση για τάξεις φίλτρου $N = 1, 2, 3, \dots, 10$ παρουσιάζεται με διαγραμματικό τρόπο στο Σχήμα ??.

Χαρακτηριστική απωλειών

Η χαρακτηριστική απωλειών των φίλτρων Bessel θα προκύψει από τη σχέση

$$A(\omega) = 10 \log L(\omega^2) = 10 \log \left. \frac{1}{\mathcal{H}'(s)\mathcal{H}'(-s)} \right|_{s=j\omega} = 10 \log [\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)]_{s=j\omega} \quad (14)$$

όπου χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση $\mathcal{H}'(s) = 1/\mathcal{H}(s)$ (αυτή η προσέγγιση αρκετές φορές χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της προσέγγισης Butterworth). Από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ έχουμε

$$[\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)] = \left(\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k \right) \left(\sum_{k=0}^N \alpha_k (-s)^k \right) = \left(\sum_{k=0}^N \alpha_k s^k \right) \left[\sum_{k=0}^N \alpha_k (-1)^k s^k \right] \quad (15)$$

Προκειμένου να μελετήσουμε τη χαρακτηριστική απωλειών, ας υπολογίσουμε κάποιους όρους του παραπάνω γινομένου. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι διαδοχικοί συντελεστές των πολυωνύμων Bessel σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου της έκφρασης

$$\begin{aligned} \alpha_{k+1} &= \frac{2(N-k)}{(k+1)(2N-k)} \alpha_k && \text{διαδοχικά θα έχουμε} \\ \alpha_1 &= \frac{2N}{2N} \alpha_0 = \alpha_0 \\ \alpha_2 &= \frac{2(N-1)}{2(2N-1)} \alpha_1 = \frac{N-1}{2N-1} \alpha_1 = \frac{N-1}{2N-1} \alpha_0 \\ \alpha_3 &= \frac{2(N-2)}{3(2N-2)} \alpha_2 = \frac{2(N-2)(N-1)}{3(2N-2)(2N-1)} \alpha_0 = \frac{N-2}{3(2N-1)} \alpha_0 \\ \alpha_4 &= \frac{2(N-3)}{4(2N-3)} \alpha_3 = \frac{2(N-3)(N-2)}{4(2N-3)3(2N-1)} \alpha_0 = \frac{(N-2)(N-3)}{6(2N-1)(2N-3)} \alpha_0 \end{aligned}$$

κ.ο.κ. Επομένως, η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ θα είναι ένα πολυώνυμο που θα περιέχει μόνο άρτιες δυνάμεις του s και θα δίνεται από τη σχέση

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s) &= (\alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \alpha_3 s^3 + \alpha_4 s^4 + \dots)(\alpha_0 - \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 - \alpha_3 s^3 + \alpha_4 s^4 - \dots) = \\ &= \alpha_0^2 + (2\alpha_0\alpha_2 - \alpha_1^2)s^2 + (2\alpha_0\alpha_4 - 2\alpha_1\alpha_3 + \alpha_2^2)s^4 + \dots = \beta_0 + \beta_1 s^2 + \beta_2 s^4 + \dots\end{aligned}$$

όπου

$$\beta_0 = \alpha_0^2, \quad \beta_1 = 2\alpha_0\alpha_2 - \alpha_1^2 = -\frac{\alpha_0^2}{2N-1}, \quad \beta_2 = 2\alpha_0\alpha_4 - 2\alpha_1\alpha_3 + \alpha_2^2 = \frac{\alpha_0^2(N-1)}{(2N-1)^2(2N-3)}$$

Κατά συνέπεια, προχωρώντας στην αντικατάσταση $s = j\omega$, η απόκριση ισχύος του φίλτρου θα έχει τη μορφή

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega) = \alpha_0^2 \left[1 - \frac{1}{2N-1}\omega^2 + \frac{N-1}{(2N-1)^2(2N-3)}\omega^4 + \dots \right] \quad (16)$$

Εάν συγκρίνουμε την παραπάνω έκφραση με το ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης τύπου Gauss

$$f(\omega) = \alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \quad \text{που έχει τη μορφή} \quad \alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) = \alpha_0^2 \left[1 - \frac{1}{2N-1}\omega^2 + \frac{1}{2} \frac{\omega^4}{(2N-1)^2} + \dots \right]$$

θα διαπιστώσουμε πως η σχετική διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές συναρτήσεις είναι η

$$\frac{\alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) - \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega)}{\alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right)} = \exp\left(-\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \times \left[-\frac{\omega^4}{2(2N-1)^2(2N-3)} + \mathcal{O}(\omega^6) \right] \quad (17)$$

όπως μπορεί να αποδειχθεί. Στην περίπτωση αυτή, για τάξεις φίλτρου $N \geq 3$ και για μικρές τιμές της συχνότητας ω μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση

$$|\mathcal{H}(j\omega)|^2 = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{H}(-j\omega) \approx \alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \quad (18)$$

και επομένως η χαρακτηριστική απωλειών υπολογίζεται ως

$$A(\omega) = 10 \log \left[\alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \right] = 20 \log \alpha_0 + 10 \log \left[\exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \right] = 20 \log \alpha_0 + \frac{10 \log e}{2N-1} \omega^2 \quad (19)$$

Η ίδια προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνάρτηση υστέρησης ομάδας που μπορεί να γραφεί ως

$$\tau(\omega) \approx 1 - \frac{\omega^{2N}}{\beta_0^2} \times \left\{ \alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega^2}{2N-1}\right) \right\}$$

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση της συνάρτησης απωλειών, μπορούμε να υπολογίσουμε τη συχνότητα ω_c ως τη συχνότητα που σχετίζεται με επίπεδο απώλειας ίσο με 3 dB. Προχωρώντας στις αντικαταστάσεις $\omega = \omega_c$ και $A = 3$, θα έχουμε

$$10 \log \left[\alpha_0^2 \exp\left(\frac{\omega_c^2}{2N-1}\right) \right] = 3$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\omega_c = \sqrt{(2N-1) \ln \left(\frac{2}{\alpha_0^2} \right)}$$

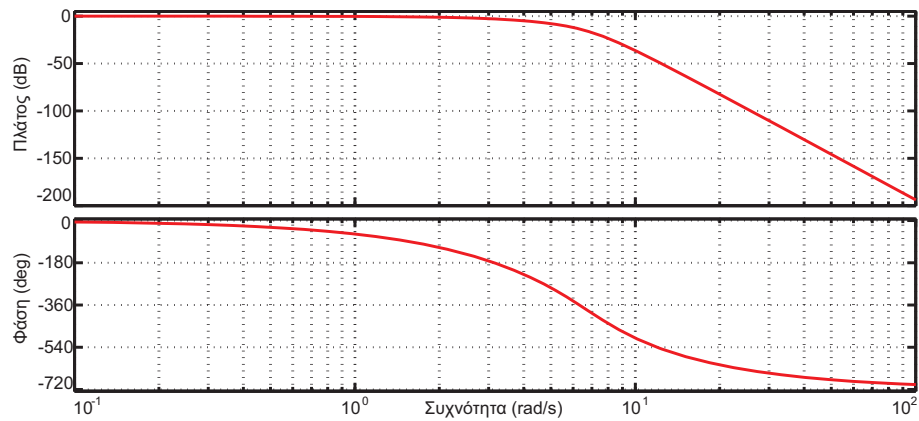
Άσκηση 0-0.1

Να σχεδιαστούν οι αποκρίσεις πλάτους και φάσης φίλτρου Bessel τάξεως $N = 8$ (Antonίου, Άσκηση προς επίλυση 10.19).

Λύση

Ανατρέχοντας στον πίνακα των πολυωνύμων Bessel διαπιστώνουμε πως η συνάρτηση μεταφοράς αυτού του φίλτρου θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(s) = \frac{2027025}{s^8 + 36s^7 + 630s^6 + 6930s^5 + 51975s^4 + 270270s^3 + 945945s^2 + 2027025s + 2027025}$$



Σχήμα 0-6 Η μεταβολή των αποκρίσεων πλάτους και φάσης του φίλτρου Bessel της Άσκησης ??.

Οι πόλοι αυτής της συνάρτησης και η συνεισφορά του καθενός από αυτούς στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Πόλοι $p_{1,2} = -5.2049 \pm 2.6162j$ οι οποίοι συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 10.4096825s + 33.934741$

Πόλοι $p_{3,4} = -4.3683 \pm 4.4146j$ οι οποίοι συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 8.736578s + 38.569256$

Πόλοι $p_{5,6} = -2.8388 \pm 6.3540j$ οι οποίοι συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 5.677968s + 48.432015$

Πόλοι $p_{9,10} = -5.5878 \pm 0.8676j$ οι οποίοι συνεισφέρουν τον όρο $s^2 + 11.1757725s + 31.977224$

Προχωρώντας στην αντικατάσταση $s = j\omega$, η συχνοτική απόκριση του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{2027025}{(\omega^8 - 630\omega^6 + 51975\omega^4 - 94594\omega^2 + 2027025) + j(2027025 - 270270\omega^3 + 6930\omega^5 - 36\omega^7)}$$

με μέτρο και φάση

$$|\mathcal{H}(j\omega)| = \frac{2027025}{\sqrt{(\omega^8 - 630\omega^6 + 51975\omega^4 - 94594\omega^2 + 2027025)^2 + (2027025 - 270270\omega^3 + 6930\omega^5 - 36\omega^7)^2}}$$

$$\angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \frac{2027025 - 270270\omega^3 + 6930\omega^5 - 36\omega^7}{\omega^8 - 630\omega^6 + 51975\omega^4 - 94594\omega^2 + 2027025}$$

αντίστοιχα όπως μπορεί να επαληθευτεί. Η μεταβολή των αποκρίσεων πλάτους και φάσης αυτού του φίλτρου, παρουσιάζονται στο Σχήμα ??.